

Qüestions

Escriuiu el nombre amb dues xifres decimals més proper a 28 utilitzant una sola vegada cadascuna de les xifres següents: 1, 2, 3 i 5.

Resposta: _____

En una pastilla de 750 mg hi ha 300 mg d'excipient. Quin percentatge d'excipient hi ha en la pastilla?

Resposta: _____

Quina de les figures següents (*a*, *b* o *c*) té menys eixos de simetria?



a



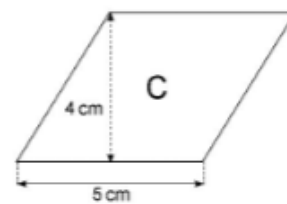
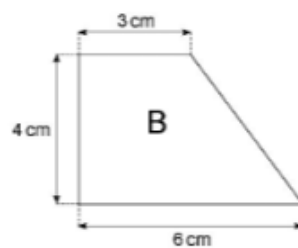
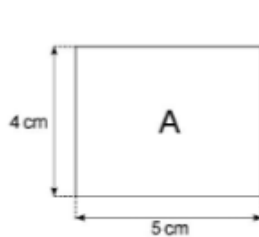
b



c

Resposta: _____

Quina de les figures següents té una àrea més petita?



Resposta: _____

En Jordi pren un xarop per a la tos. El flascó de xarop conté 125 mL de medicament. Si cada dia ha de prendre tres cullerades de xarop i a cada cullerada hi caben $2,5 \text{ cm}^3$, quants dies li durarà el flascó de xarop?

Resposta: _____

Coneixem 5 de les 7 qualificacions que ha obtingut la Clara en els exàmens de llengua castellana al llarg de tot el curs. Són les següents:

4 5 7 6,5 5

Si la moda és 6,5, quines han estat les dues qualificacions que la Clara ha obtingut en els altres dos exàmens?

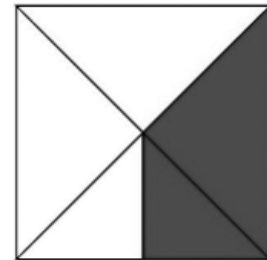
Resposta: _____

L'àrea d'un quadrat fa 144 cm^2 . Quin és el valor del seu perímetre?

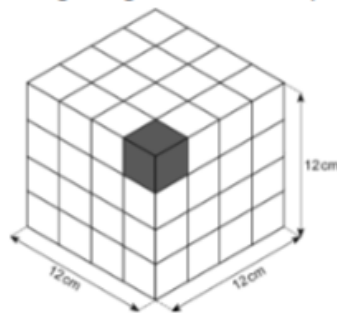
Resposta: _____

Quina fracció irreductible representa la part de la figura que **NO** està ombrejada?

Resposta: _____



Quin és el volum del cub petit que apareix ombrejat en la figura següent?



Resposta: _____

Quina o quines de les figures següents —A, B, C, D— tenen la mateixa àrea que la figura 1?

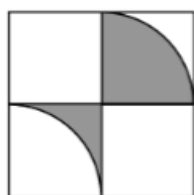
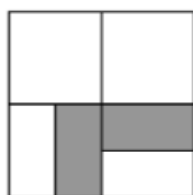
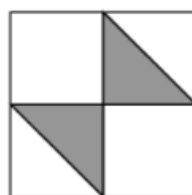


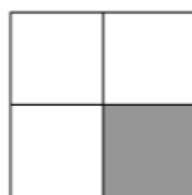
Figura 1



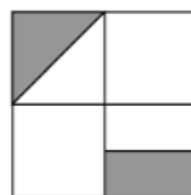
A



B



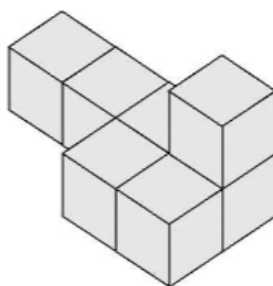
C



D

Resposta: _____

Quin és el volum de la figura que hi ha a continuació, si s'ha construït enganxant cubs idèntics de 50 cm de costat?



Resposta: _____

Un experiment aleatori consisteix a fer girar una vegada cadascuna de les dues ruletes de la imatge següent. Si fem girar les dues ruletes alhora, quina és la probabilitat que la fletxa es pari, en els dos casos, a la zona ombrejada?



Ruleta 1



Ruleta 2

Resposta: _____

Problema 4

Avui la Teresa ha anat amb els seus amics al parc del poble per a recórrer un camí molt conegut que fa ondulacions en forma de mitges circumferències. Aquest camí és conegut com el Camí de la Serp. El camí comença al punt A, l'entrada del parc, i acaba al punt H, la sortida. En línia recta, travessant el Camí de la Serp, hi ha el Camí del Rierol, que també va del punt A al punt H.

La distància en línia recta entre dos punts consecutius on es creuen els dos camins, el de la Serp i el del Rierol, és de 10 m. Per exemple, la distància entre els punts A i B és de 10 m.



- Q17.** La Teresa i els seus amics comencen al punt A, a l'entrada del parc, i volen anar fins al punt F, on hi ha la gelateria, sempre seguint el Camí de la Serp. Quina és la longitud en metres que hauran de recórrer? Podeu aproximar el valor del nombre π a 3,14. Justifiqueu la resposta.

Resposta: _____

Justificació:

Q18. Ordeneu la longitud dels recorreguts següents pel Camí del Rierol o pel Camí de la Serp de més curt a més llarg. Indiqueu-ho a l'espai de resposta i justifiqueu-la en cada cas.

Recorregut 1: de B a G pel Camí del Rierol

Recorregut 2: de C a E pel Camí de la Serp

Recorregut 3: de A a D pel Camí del Rierol

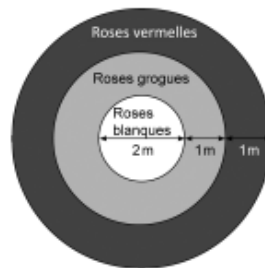
Recorregut 4: de B a F pel Camí de la Serp

Resposta:

Recorregut ____ < Recorregut ____ < Recorregut ____ < Recorregut ____

Justificació:

A la plaça del poble de la Maria hi ha una gran jardinera circular. A vista de dron, la jardinera es veu com la de la figura següent:



A la zona central hi ha un cercle de 2m de diàmetre ple de roses blanques. La zona intermèdia és una corona circular d'1 m d'ample plena de roses grogues. I la zona exterior és també una corona circular d'1 m d'ample plena de roses vermelles. El jardiner de l'Ajuntament del poble s'encarrega diàriament que totes les roses de la jardinera tinguin sempre la mateixa alçària.

Q19. Un dia de primavera, una abella sobrevola la jardinera i s'atura, a l'atzar, sobre una de les roses. Quina és la probabilitat que l'abella s'aturi sobre una rosa groga? Justifiqueu la resposta.

Resposta: _____

Justificació:

Q20. Digueu si l'afirmació següent és vertadera o falsa: «És més probable que l'abella s'aturi sobre una rosa blanca o groga que sobre una rosa vermella.» Justifiqueu la resposta.

L'afirmació és _____.

Justificació:

El 23 de juliol de 1983, el vol 143 d'Air Canada entre Montreal i Edmonton es va quedar sense combustible en ple vol. Una investigació posterior va revelar que la càrrega del combustible es va calcular malament. L'avió es va carregar amb 12.600 litres de combustible abans d'enlairar-se, però per a poder realitzar el trajecte en necessitava 22.300 kilograms. La pilot i el copilot de l'avió van calcular erròniament que 1 litre de combustible pesava 1,77 kilograms, quan, en realitat, 1 litre de combustible pesa 1,77 lliures.

Q11. Si 1 lliura correspon a 0,45 kilograms, quants litres de combustible s'haurien d'haver carregat a l'avió per a poder completar el vol 143? Justifiqueu la resposta explicant com s'haurien d'haver fet els càlculs per a saber els litres de combustible que eren necessaris.

Resposta: _____

Justificació:

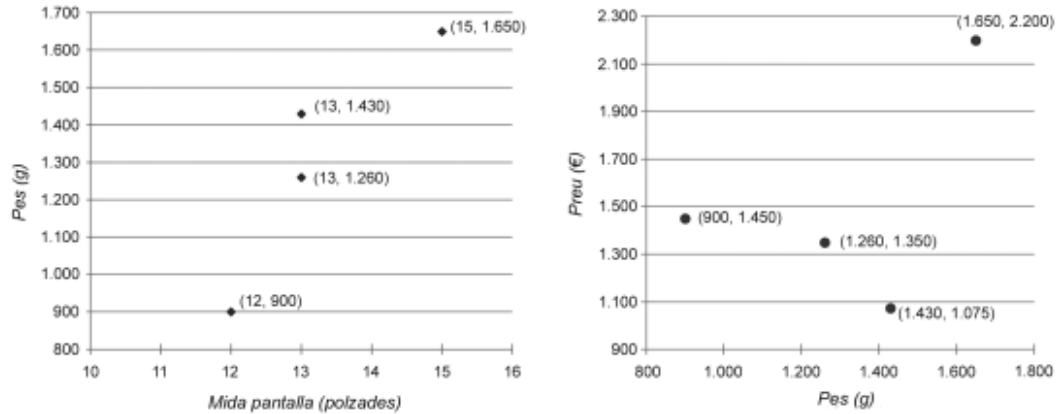
Q12. Digueu si l'afirmació següent és vertadera o falsa: «En el vol 143 d'Air Canada, l'avió es va enlairar amb menys de la meitat del combustible que li calia per a fer el trajecte entre Montreal i Edmonton.» Justifiqueu la resposta.

L'afirmació és _____.

Justificació:

Problema 2

Volem renovar els ordinadors de l'escola i estem considerant tres models de portàtil que ens ofereix una mateixa marca d'ordinadors. El primer model té una pantalla que fa 12 polzades; el segon i el tercer model tenen una pantalla de 13 polzades, i el quart, de 15 polzades. Els gràfics següents mostren les dades que hem recollit.



Q13. A partir dels gràfics anteriors, completeu la taula següent indicant la mida de la pantalla, el pes i el preu dels quatre models de portàtil.

	Mida de la pantalla (polzades)	Pes (g)	Preu (€)
Model 1			
Model 2			
Model 3			
Model 4			

Q14. Digueu si l'afirmació següent és vertadera o falsa: «En tots els models de portàtil, el pes del portàtil i la mida de la pantalla mantenen sempre la mateixa proporció.» Justifiqueu la resposta.

L'afirmació és _____.

Justificació: